



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Ingeniería en Computación

Cómputo Móvil (2026-2)

Grupo 03

Profesor:

Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Reporte y trabajo de investigación Hackathon 2025.

Parcial 2

Equipo BitLab:

Cervantes García Eduardo

Márquez Sánchez Mirna Daniela

Pilares Garcia Heber Adan

Fecha de entrega 08/05/2026

Definición del producto y problemática

BocadoApp nace de la idea de querer sentirse mejor, no solo físicamente sino emocionalmente. Hoy en día estamos rodeados de publicidad en torno a bajar de peso, pero todas estas supuestas “recomendaciones” están lejos de ser saludables y juegan incluso con la salud mental de las personas, Bocado busca cambiar eso, busca que la conversación en torno a la comida no sea mala, no sea algo que te haga sentir mal, o te de miedo de calcular, porque comer bien se tiene que sentir bien.

El nombre de la aplicación viene de la inspiración de la comida, porque toda buena salud inicia por una buena alimentación, por buenos hábitos alimenticios, por un bocado. Ese bocado que damos a la comida.

La aplicación está dirigida al sector salud/salud digital, ya que combina la tecnología móvil con herramientas de acompañamiento nutricional. Desde la splashscreen tenemos un mensaje donde aclaramos que esta aplicación tiene un agente de IA, pero que se recomienda el acompañamiento de un profesional de la salud, ya que no vemos esta aplicación como un reemplazo para los nutriólogos, más bien un puente de conexión con pacientes que les ayudará a tener un mejor seguimiento con ellos. Bocado promueve hábitos saludables y educación alimentaria.

El objetivo era claro, buscar resolver la falta de educación alimentaria accesible y sostenible, hoy en día el número de personas que tienen un TCA crece y crece, según reportes del gobierno de México, 1 de cada 10 adolescentes en México presenta un TCA y más del 70% de los adultos en México tienen sobrepeso u obesidad. Estas cifras reflejan no solamente un problema físico, sino también una crisis de educación nutricional y salud preventiva.

Actualmente, millones de personas buscan mejorar su alimentación, pero gran parte de la información disponible en redes sociales, aplicaciones y medios digitales está basada en restricciones extremas, soluciones rápidas o tendencias poco sostenibles. Esto ha provocado que muchas personas desarrollen una relación negativa con la comida, enfocándose únicamente en perder peso en lugar de construir hábitos saludables a largo plazo.

En los últimos años también se ha observado un incremento considerable en el consumo de medicamentos utilizados para la pérdida de peso, como Ozempic entre personas de 20-40 años. Originalmente, este medicamento fue desarrollado para pacientes con diabetes tipo 2, ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, debido a que uno de sus efectos secundarios es la reducción del apetito y la pérdida de peso, comenzó a popularizarse rápidamente en redes sociales y medios digitales como una “solución rápida” para adelgazar. Esto provocó un aumento masivo en su demanda, dejando incluso a las personas con diabetes que realmente lo necesitaban sin abasto.

El problema no radica únicamente en el medicamento, sino en el contexto social que lo rodea. Muchas personas recurren a este tipo de alternativas debido a la presión estética, la desinformación y la necesidad de obtener resultados “inmediatos”, hoy en

día vivimos en la rapidez, querer cosas fáciles sin esfuerzo alguno y esto se empieza a mostrar incluso en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Algo que se pierde de vista y que las redes sociales o personas que recomiendan estas prácticas, es que el uso irresponsable de este tipo de tratamientos puede generar efectos secundarios, dependencia psicológica, hasta desgaste de ligamentos.

la silenciosa: el auge bulimia y la anorexia

En los últimos seis años, los trastornos alimentarios han dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis creciente en México, particularmente entre los jóvenes. Los grupos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 20 a 24 años encabezan las tasas más altas, con incrementos que llegan a duplicarse o triplicarse en este periodo. La gráfica revela cómo estos grupos de edades críticas enfrentan un desafío silencioso, pero devastador, evidenciando la necesidad de estrategias urgentes de prevención y tratamiento.

TASA DE INCIDENCIA DE
IA, MÉXICO, 2018-2023

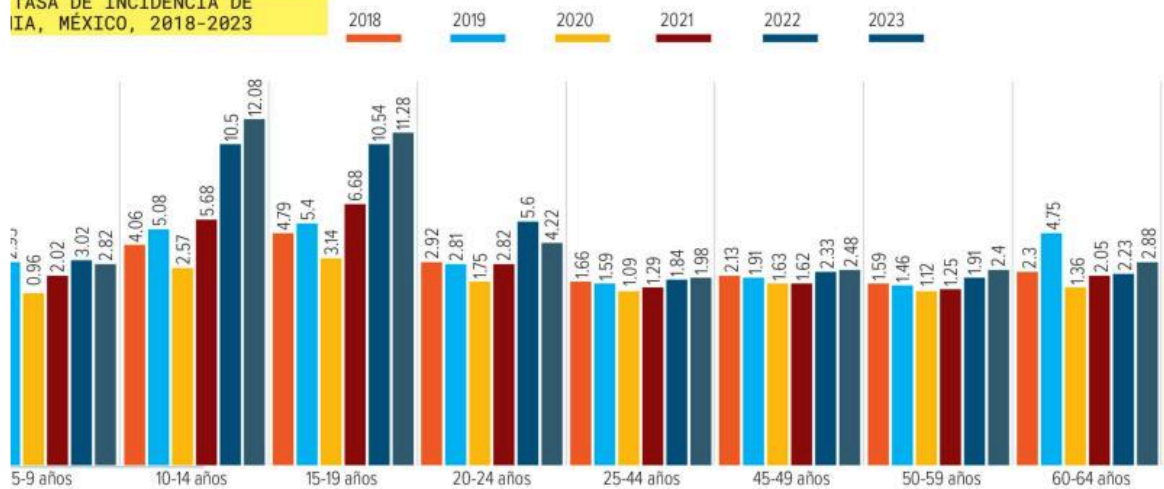


Imagen 1.0. Excelsior. *Se duplican anorexia y bulimia en sólo 6 años*

Y viendo el otro lado de la moneda, no hay un TCA, pero no cuido alimentación, que es el caso de ese 70% de mexicanos adultos ¿Por qué es importante cuidar la alimentación? La alimentación es la base de todo, gran parte de las enfermedades se pueden evitar teniendo una alimentación saludable. Enfermedades como la diabetes tipo 2 tienen una relación directa con hábitos alimenticios deficientes y estilos de vida poco saludables. Aunque existen factores genéticos y metabólicos involucrados, una alimentación alta en azúcares, productos ultraprocesados y baja actividad física aumentan significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Esto demuestra que el problema no puede resolverse únicamente con medicamentos o dietas temporales, sino mediante educación, acompañamiento y cambios sostenibles en los hábitos diarios.

Sobrepeso y obesidad

En la población de:

0 a 4 años,
6.8%

5 a 11 años,
35.6%

12 a 19 años,
38.4%

20 y más años,
75.2%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.



    **INEGI Informa**

Imagen 2.0 Inegi Informa. *Prevalencia de Obesidad, Hipertensión y Diabetes*

Frente a este panorama, Bocado propone una alternativa diferente. En lugar de promover restricciones extremas o soluciones inmediatas, la aplicación busca enseñar a los usuarios a comprender mejor su alimentación mediante recomendaciones simples, seguimiento diario y orientación práctica. Mientras más fácil hagamos para el usuario llevar su seguimiento, haremos que usar la aplicación sea como mensajear, algo que hacemos sin pensar y de forma tan natural que es parte de nuestra rutina.

Bocado está dirigido a jóvenes-adultos, ya que esta es la población donde problemas alimenticios se empiezan a agravar, donde el tiempo es menos y uno necesita orientación fácil y accesible. El público meta incluye estudiantes, profesionistas y personas que buscan desarrollar mejores hábitos sin recurrir a dietas extremas. También está pensada para usuarios que ya reciben atención nutricional y desean dar seguimiento a sus avances desde una plataforma digital. Inicialmente, el proyecto se enfoca en el mercado mexicano. Así mismo, nos dirigimos a los profesionales de salud, los nutriólogos que puedan usar esta app como conexión con sus pacientes, que quieran difundir más acerca de sus investigaciones para informar a la gente, que sea un espacio de promoción y les ayude a visibilizarse con más pacientes.

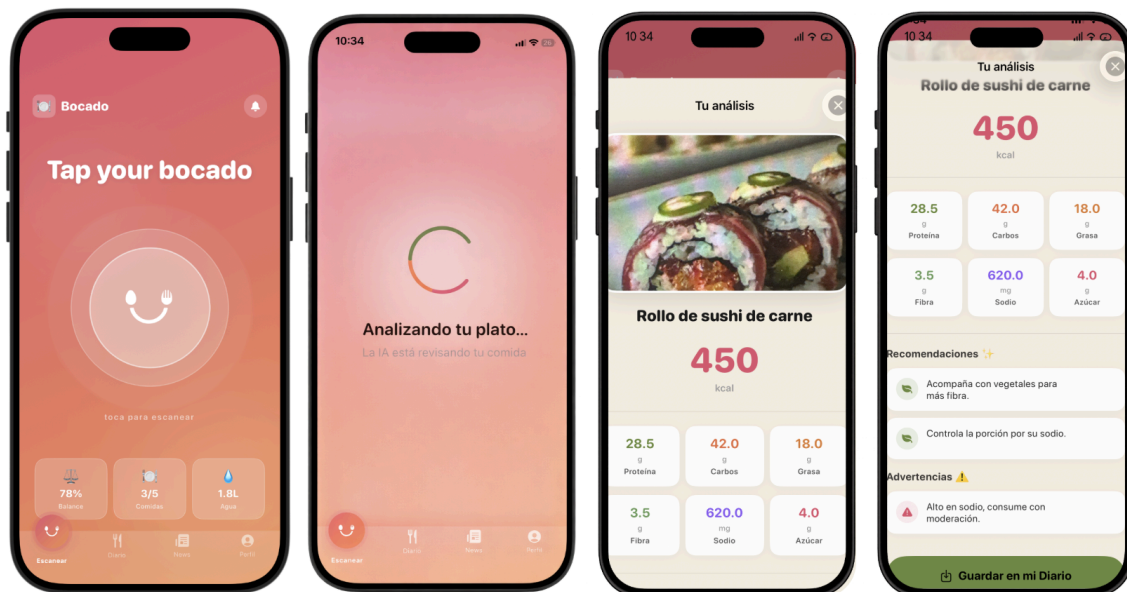
BitLab, frente a todas estas problemáticas que sabemos que nos rodean y que están ahí, somos conscientes de la oportunidad que tenemos para con ayuda de la tecnología hacer algo que ayude a nuestra sociedad, vemos que hoy en día parte de la sociedad sigue lo que ve en redes sociales, sin pensar en verdad si les ayudará, si tendrán consecuencias negativas, es algo preocupante que hoy en día el mayor motor de búsqueda dejó de ser google, donde podríamos consultar varios medios/foros o

incluso noticias. Y hoy en día TikTok es el principal buscador, dando la voz “de la razón” a pocas personas, tal vez inexpertas que hablen del tema. En este mundo lleno de información, la gente necesita tener su propio control y aprender poco a poco, esto es Bocado, esa ayuda que necesitas y te ayuda a seguir aprendiendo y mejorando.

Es así, que llega Bocado App, una aplicación intuitiva, con un sólo clic tendrás un análisis completo de tus alimentos en segundos. La app está diseñada con el lema “Comer bien, debe ser más simple”, es por ello que la aplicación también es sencilla, con un diseño minimalista, menos es más y la prioridad es que el usuario pueda entender y usarla fácilmente.

La pantalla principal tiene un scan tipo Shazam, la cual fue nuestra app inspiración, en la parte de abajo un indicador de qué es lo que hace falta en nuestra alimentación del día de hoy, es decir si apenas vamos en la merienda, nos va a decir cuántas comidas o colaciones nos hacen falta, así como el balance que llevamos del día, esto de acuerdo a nuestro objetivo basado en peso, edad, altura o recomendaciones de nuestro nutriólogo, así como avance en litros de agua consumidos.

Esta pantalla es el foco de nuestra app, una vez que escaneamos un plato se implementa nuestra IA, donde tras unos segundos de analizar tu comida verás unos indicadores de qué es lo que estás consumiendo, algunas recomendaciones, e incluso advertencias. Por ejemplo, si tomamos un plato de arroz, con algo de pollo, podría llegarnos como posible recomendación agregar un poco más de verduras y cuidar el sodio como advertencia, tratamos que el lenguaje que se ocupa no sea desde “imponer” o incluso de prohibir comidas, si no ayudar al usuario a qué cada vez tenga una alimentación más balanceada e intuitiva.



Bocado App 3.0 BitLab

Nuestra implementación de la Inteligencia Artificial está intrínsecamente diseñada para servir al usuario, no para juzgarlo o restringirlo. El flujo principal de BocadoApp se enfoca en aportar información valiosa sobre la comida (macronutrientes, balance del plato) y brindar recomendaciones de consumo. A diferencia de un enfoque tradicional, nuestras sugerencias no son restrictivas; son flexibles y están pensadas para fomentar una dieta balanceada que permita comer de todo de manera consciente.

La IA Centrada en Humanos (HCAI) se aplica desde el primer momento mediante transparencia absoluta: dejamos claro al usuario, a través de advertencias en la interfaz, que está interactuando con IA generativa y que los temas médicos deben tratarse con especialistas. Queríamos lograr la experiencia tipo Shazam, para ello: escaneas un plato y obtienes información al instante, pero con el valor añadido de que la tecnología te guía hacia hábitos saludables sin causar ansiedad. Además, aseguramos esta visión ética mediante un riguroso prompt engineering y un prompt de sistema robusto para evitar prompt injection, garantizando que las respuestas de la IA se mantengan siempre dentro de los parámetros de salud y bienestar establecidos.

A nivel de código, integramos la API de Gemini de Google (utilizando el modelo multimodal 2.5 Flash). Para lograr esto, trabajamos en Google AI Studio realizando pruebas exhaustivas y preparando el prompt de sistema. El flujo técnico consiste en enviar una fotografía codificada en Base64 como input, y el modelo nos devuelve un JSON estructurado que la aplicación parsea y presenta visualmente de forma limpia. Este enfoque nos permitió llegar rápidamente al MVP, logrando analizar la imagen y aportar información congruente. Sin embargo, reconocemos que actualmente la precisión en el cálculo de porciones puede variar. Por ello, el plan a futuro para escalar la aplicación es desarrollar un modelo propio de Machine Learning especializado en visión por computadora para alimentos, apoyado por un LLM ligero que traduzca esos datos crudos en recomendaciones digeribles para el usuario.

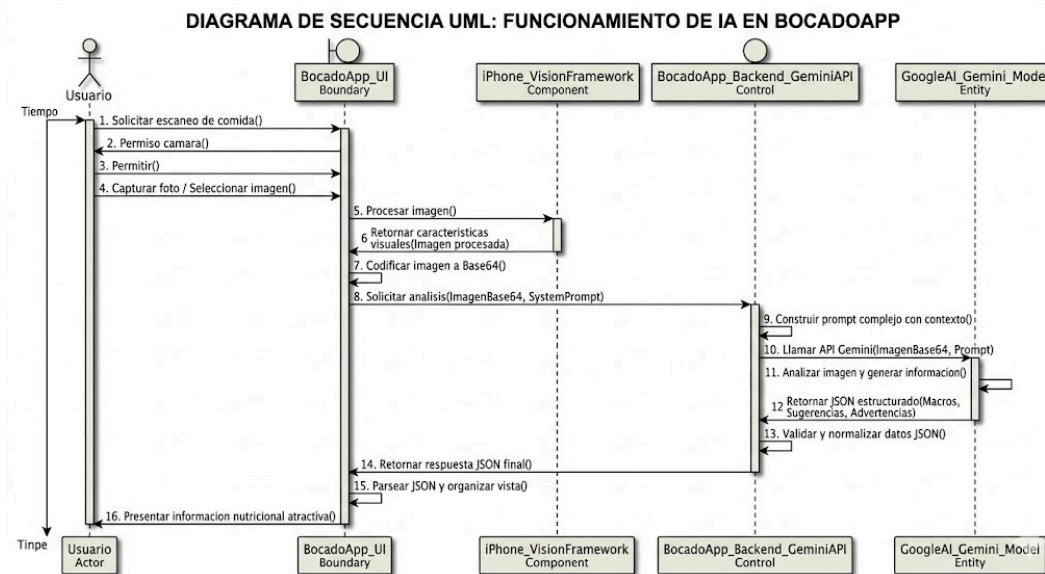


Imagen 4.0 diagrama de secuencia UML creado con IA generativa

La arquitectura técnica de BocadoApp se fundamenta en un flujo de datos reactivo y asíncrono, aprovechando las capacidades nativas de SwiftUI para la interfaz y la potencia de procesamiento multimodal de la API de Gemini.

Arquitectura en SwiftUI y Gestión de Estado

La aplicación utiliza el patrón de diseño MVVM (Model-View-ViewModel) para separar la lógica de negocio de la presentación. La vista principal emplea un `@StateObject` que actúa como el cerebro de la operación, gestionando el ciclo de vida de la captura de imagen y la respuesta de la inteligencia artificial.

- **Captura y Preprocesamiento:** Cuando se utiliza el escáner (al estilo "Shazam"), SwiftUI utiliza el framework AVFoundation para obtener la imagen. Antes de ser enviada, la imagen se procesa para optimizar el ancho de banda; se redimensiona y se convierte en un flujo de datos JPEG.
- **Codificación:** El punto crítico de la integración es la conversión de esta foto preprocesada a una cadena en Base64. Este formato es el estándar que el modelo Gemini 2.5 Flash requiere para interpretar contenido binario dentro de una solicitud JSON estructurada.

Comunicación con la API (Google AI Studio)

El código realiza una solicitud POST asíncrona a los endpoints de Google Generative AI:

1. **Headers:** Se incluye la `API_KEY` y se define el `Content-Type` como JSON.
2. **Cuerpo de la Petición:** Se envía un objeto que contiene tanto el System Prompt (preparado previamente en AI Studio) como la imagen en Base64.
3. **Prompt de Sistema:** Esto es lo que define el comportamiento de la IA de Bocado. Instruye al modelo para que actúe exclusivamente como un experto en nutrición, prohibiendo alucinaciones y forzando la salida a un formato JSON. Esto garantiza que la app no reciba texto genérico, sino datos que el código de Swift puede mapear directamente a modelos de datos internos.

El Procesamiento del Modelo (Visión y Razonamiento)

Una vez que el modelo Gemini 2.5 Flash recibe la imagen, realiza un análisis en tres capas:

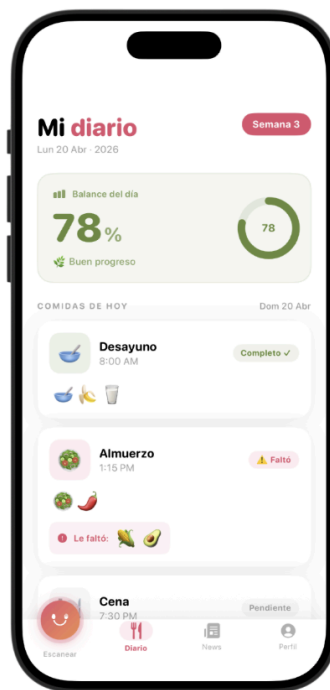
- **Reconocimiento de Entidades Visuales:** El modelo identifica patrones de píxeles para reconocer ingredientes y platos específicos (por ejemplo, distinguiendo entre un arroz blanco y un risotto).
- **Razonamiento Multimodal:** Aquí es donde la IA cruza la información visual con su base de conocimientos técnica. Calcula una estimación de los **macronutrientes** basándose en el volumen visual detectado y la densidad calórica promedio de los alimentos identificados según las bases de datos con las que aprendió.

- **Generación de Recomendaciones:** Siguiendo la filosofía de IA centrada en el humano, el modelo evalúa el balance del plato y genera sugerencias no restrictivas. Si detecta una ausencia de fibra o un exceso potencial de sodio, añade estas advertencias al objeto de respuesta.

Recepción y Renderizado de Datos

Finalmente, la API devuelve el JSON que solicitamos. Gracias a la reactividad de SwiftUI, en cuanto el ViewModel actualiza su estado con estos nuevos datos, la interfaz de usuario se refresca automáticamente, presentando al usuario el desglose de macros, las sugerencias y las advertencias de salud de forma visual y atractiva.

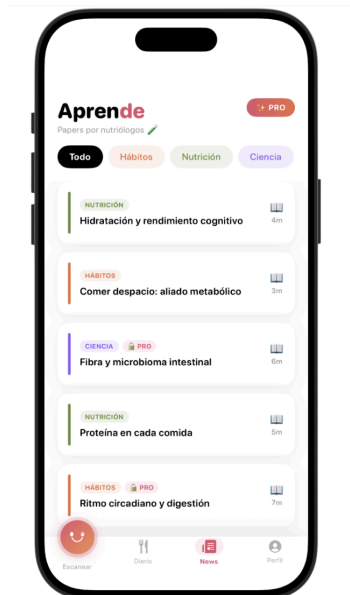
Nuestra segunda pantalla de Diario, es el compendio de todos los registros de nuestro usuario, esto con la finalidad que vaya teniendo un control de sus comidas, que vaya aprendiendo de ellas, por ejemplo, si todas las mañanas se come un huevo revuelto y ya le hemos dado recomendaciones sobre su preparación, el fin es que cada vez que suba su desayuno tenga menos comentarios de recomendación, ya que va aprendiendo y mejorando sus preparaciones.



Bocado App 3.1 BitLab

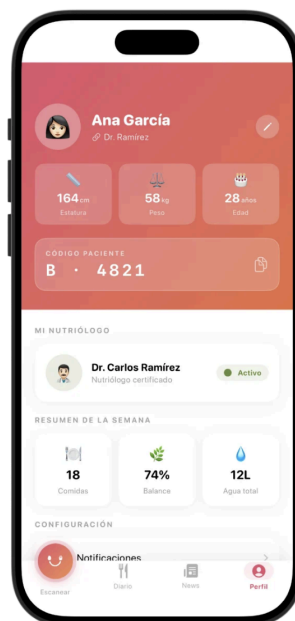
Pasando a “News”, nuestra parte de la aplicación dedicada al aprendizaje y donde contactamos más con nuestro segundo eje foco, que son los nutriólogos, aquí los expertos tendrán la oportunidad de subir los papers de investigación que ellos han realizado, con la finalidad que más personas conozcan su trabajo, ya que están grandes investigaciones muchas veces no llegan a mano de gente fuera de su gremio,

esta es la oportunidad perfecta para fomentar el aprendizaje, conocer nuevos temas y que incluso si algún usuario que aún no tiene un nutriólogo de cabecera, viendo sus investigaciones puedan convertirse en sus pacientes.



Bocado App 3.3 BitLab

La última pantalla de Bocado es el perfil del paciente, donde lleva su registro que puso al crear su cuenta, sus datos pueden ir cambiando mientras usa la app, si es que sus objetivos cambian, ejemplo: ganar masa muscular. En este mismo tiene su nutriólogo ligado si es que ya cuenta con uno, así con el número de ID se puede ligar paciente-nutriólogo y un resumen de su semana, básicamente este es tu perfil.



Bocado App 3.4 BitLab

Bocado utilizará un modelo de negocio híbrido enfocado en mantener la accesibilidad para los usuarios mientras genera ingresos sostenibles para el crecimiento de la plataforma.

Por un lado, la aplicación contará con una versión gratuita dirigida a usuarios que deseen mejorar sus hábitos alimenticios de manera sencilla y accesible. Esta versión permitirá acceder a funcionalidades principales como escaneo de alimentos, recomendaciones básicas, seguimiento diario y contenido educativo. Para mantener el acceso gratuito, la plataforma incorporará anuncios ocasionales y no invasivos relacionados con salud, bienestar y alimentación.

Por otro lado, Bocado integrará un modelo de suscripción para profesionales de la nutrición. Los nutriólogos podrán crear perfiles verificados dentro de la aplicación y acceder a herramientas adicionales como seguimiento de pacientes, publicación de contenido, estadísticas de progreso y mayor visibilidad dentro de la plataforma. Este esquema permitirá que los especialistas utilicen Bocado como una herramienta de apoyo profesional y crecimiento para su práctica.

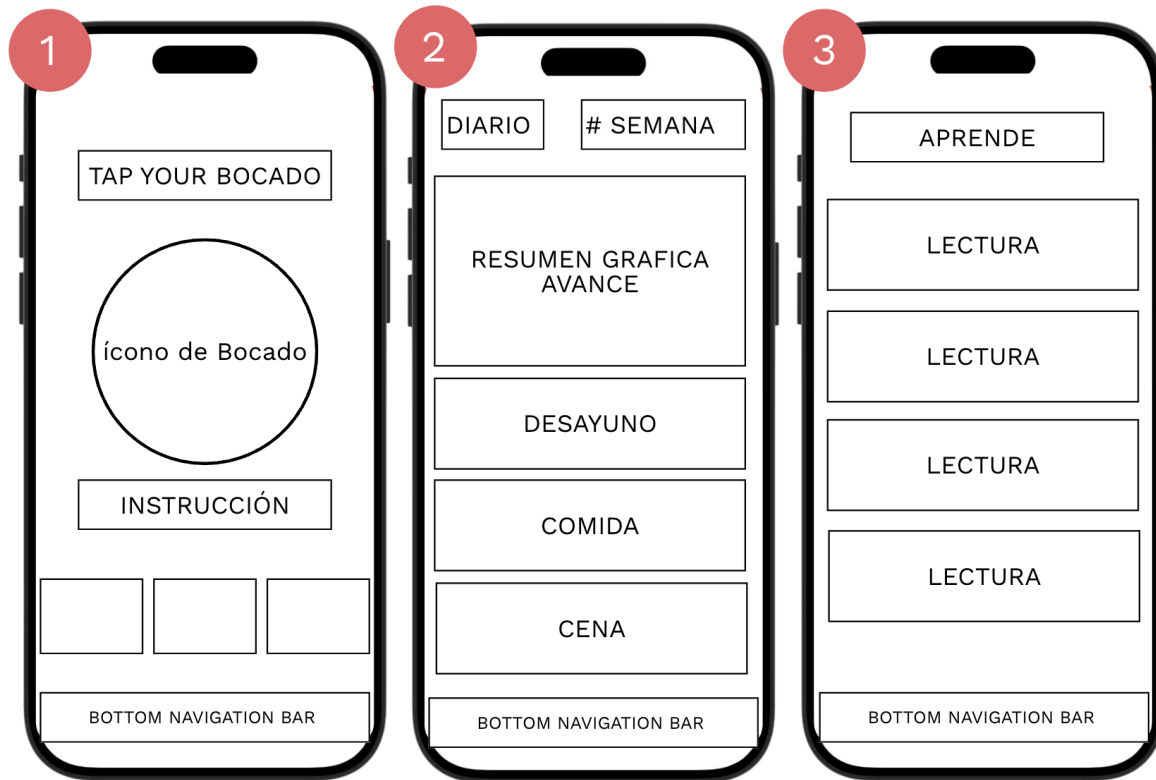
El flujo de funcionamiento de la aplicación inicia cuando el usuario abre la app desde su dispositivo móvil. En la pantalla principal se muestra la opción para utilizar la cámara y escanear un alimento o plato de comida. El usuario debe enfocar correctamente el alimento y tomar una fotografía para continuar con el proceso.

Una vez capturada la imagen, la aplicación comienza una etapa de procesamiento y análisis. Durante esta fase, el sistema utiliza reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial para identificar los elementos presentes en la fotografía. La aplicación analiza características como colores, formas y patrones con el objetivo de determinar si la imagen corresponde realmente a un alimento. Mientras el análisis se realiza, el usuario visualiza una pantalla de carga o espera indicando que la información está siendo procesada.

Si el sistema detecta que la imagen pertenece a un plato de comida o alimento válido, la aplicación genera un resultado con información nutricional relacionada. Entre los datos que puede mostrar se encuentran las calorías aproximadas, cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas u otros valores nutricionales importantes. Esta información se presenta de manera organizada y fácil de entender para el usuario.

Si la aplicación determina que la fotografía no corresponde a comida, que la imagen tiene mala calidad o que no puede identificar correctamente el contenido, el sistema no devolverá datos nutricionales. En su lugar, aparecerá un mensaje notificando al usuario que la imagen no es válida para el análisis y sugiriendo tomar una nueva fotografía más clara o relacionada con alimentos.

Finalmente, el usuario puede repetir el proceso escaneando otra imagen para obtener nuevos resultados nutricionales, permitiendo así un uso continuo e interactivo de la aplicación.



Bocado App 3.5 BitLab Wireframe

Análisis de Mercado y Estrategia

El mercado de la salud y nutrición digital está dominado por gigantes como MyFitnessPal, Fitbit, Foodvisor y Samsung Health. Estas aplicaciones son sumamente populares y cuentan con algoritmos de salud altamente desarrollados, enormes bases de datos alimentarias y una excelente integración con dispositivos de IoT (Internet of things) y wearables.

No obstante, la principal fortaleza de BocadoApp radica en su flujo de usuario extremadamente sencillo y en su filosofía de diseño. Mientras que aplicaciones como MyFitnessPal imponen enfoques restrictivos basados en el conteo estricto de calorías y relegan funcionalidades como el escaneo de comida por IA a sus versiones de pago premium. BocadoApp democratiza esta tecnología. Lo que hace a Bocado mejor es el enfoque no restrictivo junto a su modelo de negocio, el cual está diseñado genuinamente para potenciar a los nutriólogos y ofrecer un acompañamiento profesional, en lugar de aislar al usuario con metas numéricas inalcanzables. Por otro lado, nuestra debilidad actual frente a estos competidores es la falta de madurez de nuestra base de datos y la ausencia de integraciones con wearables de forma nativa para medir variables biométricas en tiempo real.

Característica	MyFitnessPal	Foodvisor	Fitbit / Samsung Health	BocadoApp (Nuestra App)
Enfoque Nutricional	Restictivo (Conteo de calorías estricto)	Balanceado pero centrado en macros	Holístico (Actividad y dieta)	Educativo y Flexible (Cero restricciones)
Escaneo IA de Alimentos	Sí (Función de pago Premium)	Sí	Limitado (Requiere ingreso manual mayoritario)	Sí (Función principal y gratuita)
Acompañamiento Profesional	No nativo	Planes generados por expertos	No nativo	Puente directo Usuario-Nutriólogo
Conexión IoT / Wearables	Alta (Apple Health, Garmin, etc.)	Media (Apple Health)	Muy Alta (Nativa a su hardware)	Nula (MVP)

Tabla 1.0 Comparación con otras apps

Aunque la visión a largo plazo es llevar la aplicación a todos los dispositivos móviles independientemente de su sistema operativo, el scope inicial y la estrategia de lanzamiento se centran exclusivamente en el ecosistema iOS (Apple / iPhone).

Esta decisión está fundamentada en el comportamiento del mercado. Múltiples análisis de la industria demuestran que los usuarios de iOS presentan una mayor disposición a pagar por aplicaciones de calidad, suscripciones y servicios de salud digital en comparación con el mercado de Android . El gasto per cápita en la App Store es considerablemente mayor, lo que beneficia nuestro modelo de negocio híbrido Además, el mercado de Apple suele ser muy receptivo a ideas disruptivas y enfocadas en el bienestar integral y la privacidad.

Desde la perspectiva técnica, desarrollar primero para iOS facilita la optimización. Al existir una cantidad limitada de modelos de iPhone en comparación con la inmensa fragmentación de dispositivos Android, podemos garantizar que el rendimiento del escaneo de IA y la interfaz de usuario con SwiftUI funcionen de manera fluida y eficiente en la mayoría de los equipos. Finalmente, los estrictos estándares de la App Store de Apple otorgan un sello implícito de seguridad y confianza, un factor crítico cuando se manejan datos relacionados con la salud de los usuarios.



Imagen 5.0 myfitnesspal e Imagen 6.0 Foodvisor

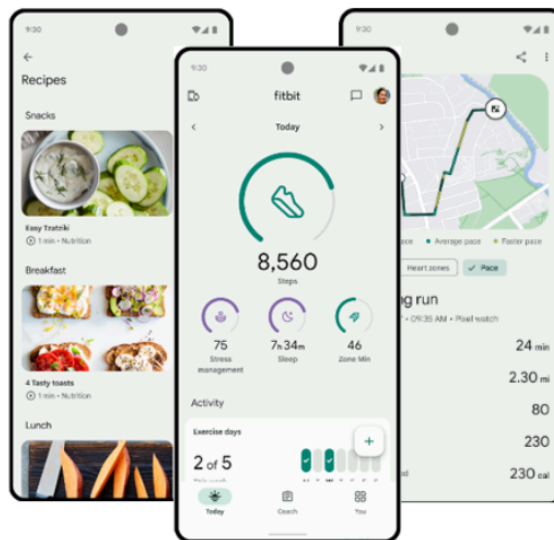


Imagen 7.0 Fitbit

Bitlab cree firmemente que esta aplicación es una gran idea, con el suficiente presupuesto, conocimiento técnico y empeño puede llevar a ser un negocio rentable y ayudar a llevar hábitos saludables a muchas personas. Esto es visible mediante el análisis FODA realizado del MVP de la aplicación.

F	O
• Arquitectura Moderna con el uso de MVVM. • Uso de HCAI (Human Centered AI) • Validación ágil y versatilidad en el uso de modelos • Modelo de negocio híbrido B2B y B2C usando el mismo SaaS	• Transición a modelos de ML locales usando la potencia del iPhone. • Rentabilidad del ecosistema iOS. • Crisis de salud pública sobre obesidad en México.
D	A
• Dependencia de terceros para el funcionamiento de la app y ecosistema. • La precisión de la IA generativa. • Deuda técnica por la velocidad a la que tuvo que hacerse el MVP. • Ausencia de integración con dispositivos de salud.	• Rigurosidad Normativa. • Gigantes de la industria como los mencionados anteriormente. • Cumplimiento con leyes de privacidad.

Tabla 2.0 FODA

Experiencia y Aprendizaje

A lo largo de este proyecto, se aprendió que en el panorama actual, el éxito de una aplicación no depende exclusivamente de su proeza o grandeza técnica, sino de la solidez de su idea y de su modelo de negocio. La tecnología es el pilar que soporta el proyecto, si la implementación técnica falla, la app fracasa, pero el verdadero atractivo para los usuarios e inversores reside en la problemática que resuelves y cómo la abor das éticamente y no tanto en cómo lo haces a nivel de código.

También se notó que integrar Inteligencia Artificial en una aplicación es mucho más accesible de lo que parecía al inicio, gracias a las APIs de los grandes laboratorios de IA que han estado evolucionando constantemente, por lo cual el verdadero reto termina siendo el desarrollo de flujos de usuario coherentes. Crear interfaces intuitivas que conecten esa IA con la persona requiere iteración y empatía. Este análisis permitió adentrarse y aprender profundamente sobre SwiftUI y los paradigmas de desarrollo dentro del ecosistema de iOS, mientras se trabajaba en una idea con propósito.

El mayor aprendizaje a la hora de ir al Hackathon fue descubrir la capacidad de todos los integrantes del equipo para trabajar bajo extrema presión con un objetivo definido. Nos forzamos a operar sin expectativas de perfección, manteniéndonos siempre centrados y pragmáticos para lograr alcanzar un MVP funcional a tiempo, solo el flujo de análisis de la foto.

Los retos eran muy grandes para nosotros, ya que inicialmente pensábamos que habíamos definido y decidido una idea muy complicada. Nos enfrentamos entonces a la ejecución de una idea sumamente ambiciosa partiendo prácticamente desde cero: no teníamos experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones móviles, desconocíamos por completo el ecosistema de Apple, usar la Mac y Ipad del laboratorio representó realmente un reto para algunos de los integrantes, junto a las peculiaridades de SwiftUI, y nunca antes habíamos implementado modelos de Inteligencia Artificial en un entorno de producción móvil, ni en ningún otro realmente. Superar esa curva de aprendizaje exponencial en tan poco tiempo, logrando orquestar el frontend con el backend de Google Gemini, fue el desafío más grande y la victoria más satisfactoria del evento para nosotros. Sentimos que en muy poco tiempo, hicimos mucho y aprendimos mucho para lo que creíamos que podríamos hacer.

Reflexión final

Como reflexión final, la realización de este proyecto dentro de un hackathon representó una experiencia de aprendizaje muy importante tanto a nivel técnico como personal. Durante el desarrollo de la aplicación, se trabajó en la creación de una solución innovadora enfocada en facilitar el acceso a información nutricional mediante el uso de inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes. La idea principal fue desarrollar una herramienta práctica que permitiera a los usuarios obtener datos sobre los alimentos de una forma rápida, sencilla e interactiva, únicamente utilizando la cámara de su

dispositivo móvil.

A lo largo del hackathon, el equipo tuvo que enfrentar distintos retos relacionados con el diseño de la aplicación, la organización de las ideas y la implementación del flujo de funcionamiento. Debido al tiempo limitado, fue necesario tomar decisiones rápidas, distribuir tareas y trabajar de manera colaborativa para lograr que el proyecto avanzara de forma eficiente. Esta experiencia ayudó a fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas y la adaptación ante dificultades técnicas o cambios inesperados durante el desarrollo.

Otro aspecto importante fue la integración de tecnologías modernas enfocadas en inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. El proyecto permitió comprender cómo estas herramientas pueden aplicarse en situaciones reales para generar soluciones útiles para las personas. En este caso, la aplicación no solo busca identificar alimentos, sino también proporcionar información nutricional que pueda contribuir a que los usuarios tengan un mayor conocimiento sobre lo que consumen diariamente y, en consecuencia, fomentar hábitos de alimentación más saludables.

Asimismo, el desarrollo de este prototipo demostró que los hackathones son espacios que impulsan la creatividad y la innovación. Trabajar bajo presión motivó al equipo a buscar soluciones funcionales en poco tiempo, priorizando las características más importantes de la aplicación y enfocándose en la experiencia del usuario. Aunque el proyecto aún puede mejorarse agregando nuevas funciones, una mayor precisión en el reconocimiento de alimentos o una base de datos más amplia, el resultado obtenido durante el evento representa una base sólida para futuros desarrollos tecnológicos.

Finalmente, esta experiencia permitió entender que la tecnología puede utilizarse para resolver problemas cotidianos de manera accesible y eficiente. Más allá del resultado final de la aplicación, el hackathon dejó un aprendizaje significativo sobre la importancia de la innovación, el trabajo colaborativo y el uso de herramientas tecnológicas para crear soluciones con impacto positivo en la sociedad.

Referencias:

- Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). Prevención de la obesidad. OPS/OMS. <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad>
- Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). Diabetes. OPS/OMS. <https://www.paho.org/es/temas/diabetes>
- Secretaría de Salud. (2018, diciembre 10). Sobrepeso y obesidad, factores de riesgos para desarrollar diabetes. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes>
- Secretaría de Salud. (s.f.). Diabetes en México. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/diabetes-en-mexico-284509>

- Secretaría de Salud. (s.f.). Sobrepeso y obesidad. Gobierno de México.
<https://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/sobrepeso-y-obesidad-284507>
- Talk Android (2022). "MyFitnessPal proves it's not your pal by holding the Barcode Scan feature hostage to its Premium tier".
<https://www.talkandroid.com/377655-myfitnesspal-barcode-scan-premium/>
- Nimble AppGenie (2026). "iOS App Development Company - Why iOS is the Smart Choice".
<https://www.nimbleappgenie.com/services/mobile-app-development/ios>
- TechAheadCorp (2023). "The Ultimate Guide to Mobile App Development".
<https://www.techaheadcorp.com/blog/ultimate-guide-mobile-app-development/>
- Imagina. (2024). ¿Qué es el Patrón de Arquitectura (MVVM)?
Imaginaformacion.com.
<https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-el-patron-de-arquitectura-mvvm>
- michaelstonis. (2026). Modelo-Vista-Modelo de vista. [Learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com).

Índice de imágenes:

Imagen 1.0. Excélsior. (2025, 14 enero). Se duplican anorexia y bulimia en sólo 6 años. Excélsior.

<https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-duplican-anorexia-y-bulimia-en-solo-6-anos/1694133>

Imagen 2.0. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2024, agosto 19). Conoce los datos de sobrepeso y obesidad en la población de México [Publicación de Facebook]. Facebook.

<https://www.facebook.com/INEGIInforma/posts/conoce-los-datos-de-sobrepeso-y-obesidad-en-la-poblaci%C3%B3n-de-m%C3%A9xico-inegi/5647306198647017/>

Imagen 3.0-3.5. BocadoApp. (2016, abril 21) BitLab. Captura de Pantalla.

Imagen 5.0 2playbook. (2025). MyFitnessPal y Calm firman una alianza estratégica para ampliar sus servicios al usuario. 2playbook.com.

https://www.2playbook.com/fitness/myfitnesspal-calm-firman-alianza-estrategica-ampliar-sus-servicios-usuario_20264_102.html

Imagen 6.0 Payo, A. (2019). Foodvisor sabe exactamente lo que comes con solo hacer una foto a tu plato. Aplicantes - Información Sobre Apps Y Juegos Para Móviles; Aplicantes.

<https://aplicantes.com/foodvisor-foto-comida-identificador-alimentos/>

Imagen 7.0 Google. (2019). ¿Cómo uso la app de Fitbit? - Ayuda de Fitbit. Google.com.

<https://support.google.com/fitbit/answer/14237011?hl=es-419>